

Mobilprogramozás

Beadandó munka leírása

Készítette: Piszró Dániel

Neptun kód: ELJUVY

2026 Sátoraljaújhely

Projekt leírása:

A projekt egy „távirányító” alkalmazás, mely egy ESP32 mikrokontroller által vezérelt modellt hivatott irányítani. A kommunikáció Bluetooth kapcsolaton keresztül történik.

Az adatokat egy tömbben tároljuk, mely 4 integer-t tartalmaz. Ezt a tömböt küldjük minden alkalommal, ha egy vezérlőelemet (csúszka, gomb) használunk.

Kódrészletek:

MainActivity.kt

```
2 Usages
private lateinit var btnConnect: Button          //Kapcsolódás
2 Usages
private lateinit var btnLF: Button               //Bal lánctalp előre
2 Usages
private lateinit var btnLB: Button               //Bal lánctalp hátra
2 Usages
private lateinit var btnRF: Button               //Jobb lánctalp előre
2 Usages
private lateinit var btnRB: Button               //Jobb lánctalp hátra
6 Usages
private lateinit var tvStatus: TextView          //Kapcsolat státusz
2 Usages
private lateinit var tvGunAngle: TextView        //Löveg dőlés
2 Usages
private lateinit var tvTurret: TextView          //Torony forgása
3 Usages
private lateinit var seekBarGun: SeekBar         //Löveg döntés
3 Usages
private lateinit var seekBarTurret: SeekBar      //Torony forgatás
```

Deklaráljuk a vezérlőelemeket és a *lateinit* segítségével jelezzük, hogy később fogunk nekik értéket adni.

```kotlin
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // UI Elemek bekötése
    btnConnect = findViewById(R.id.btnConnect)
    btnLF = findViewById(R.id.btnLF)
    btnLB = findViewById(R.id.btnLB)
    btnRF = findViewById(R.id.btnRF)
    btnRB = findViewById(R.id.btnRB)

    seekBarGun = findViewById(R.id.seekBarGun)
    seekBarTurret = findViewById(R.id.seekBarTurret)

    tvStatus = findViewById(R.id.tvStatus)
    tvGunAngle = findViewById(R.id.tvGunAngle)
    tvTurret = findViewById(R.id.tvTurret)
```

Meghívjuk az *onCreate* függvényt, így már hozzá rendelhetjük a felületen lévő vezérlőket a kódban deklaráltakhoz.

```kotlin
btnConnect.setOnClickListener {
    connectToEsp32( deviceName = "ESP32") // Az ESP32-ben megadott SerialBT.begin("ESP32") név
}
```

A „csatlakozás” gombhoz hozzá rendelünk egy függvényt, amely megkísérel csatlakozni a megadott nevű Bluetooth eszközhöz.

Ezt a nevet vezérelt eszköz kódjában határoztuk meg.

```kotlin
void setup() {

  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32");
  SerialBT.setTimeout(50);
```

connectToEsp32 függvény lebontva:

```
private fun connectToEsp32(deviceName: String) {
    val bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()

    if (bluetoothAdapter == null) {
        Toast.makeText( context = this, text = "A telefon nem támogatja a Bluetooth-t!", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
        return
    }
    if (!bluetoothAdapter.isEnabled) {
        Toast.makeText( context = this, text = "Kapcsold be a Bluetooth-t!", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
        return
    }
```

Ellenőrizzük, hogy a készülék rendelkezik-e Bluetooth adapterrel, valamint, hogy be van e kapcsolva.

```
// Megkeressük az "ESP32" nevű eszközt a párosított eszközök között
val pairedDevices: Set<BluetoothDevice>? = bluetoothAdapter.bondedDevices
val espDevice = pairedDevices?.firstOrNull { it.name == deviceName }
```

Megkeresi az eszközt a párosított eszközök között.

```
if (espDevice != null) {    // Bluetooth kapcsolat építése külön szálon
    tvStatus.text = "Csatlakozás folyamatban..."

    Thread {
        try {
            bluetoothSocket = espDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(sppUuid)
            bluetoothSocket?.connect()
            outputStream = bluetoothSocket?.outputStream

            runOnUiThread {
                tvStatus.text = "Sikeresen csatlakozva!"
                tvStatus.setTextColor(android.graphics.Color.GREEN)
            }
        } catch (e: IOException) {
            e.printStackTrace()
            try {
                bluetoothSocket?.close()
            } catch (closeException: IOException) {
                closeException.printStackTrace()
            }
            runOnUiThread {
                tvStatus.text = "Sikertelen csatlakozás!"
                tvStatus.setTextColor(android.graphics.Color.RED)
            }
        }
    }.start()
```

Ha megtalálta, megkísérel elindítani egy kommunikációs csatornát

```
btnLF.setOnTouchListener { view, event ->
    when (event.action) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
            motor1speed = 1 // Előre
            sendControlArray()
            true
        }
        MotionEvent.ACTION_UP, MotionEvent.ACTION_CANCEL -> {
            motor1speed = 0 // STOP
            sendControlArray()
            true
        }
        else -> false
    }
}
```

Négy irányító gombunk van (bal motor előre-hátra, jobb motor előre-hátra). Ezeknek a logikája szinte teljesen megegyezik. A gomb nyomva tartása az adott változót módosítja, felengedésével pedig visszaállítja az alapértelmezettre, továbbá meghívja az adatok küldésére szolgáló függvényt.

```
seekBarGun.setOnSeekBarChangeListener(object : SeekBar.OnSeekBarChangeListener {
    override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, progress: Int, fromUser: Boolean) {
        tvGunAngle.text = "Löveg dőlés: $progress"
        if (fromUser) {
            sendControlArray()
```

A két csúszka is hasonlóképp működik. Az állításukkal meghívjuk az adat küldő függvényt.

sendControlArray függvény:

```
private fun sendControlArray() {
    // 4 elemű tömb: [Turret, Gun, Motor1, Motor2]
    val message = byteArrayOf(
        seekBarTurret.progress.toByte(),  //Torony szervó
        seekBarGun.progress.toByte(),     //Löveg szervó
        motor1speed.toByte(),  //Motor 1 (0=STOP, 1=ELŐRE, 2=HÁTRA)
        motor2speed.toByte()   //Motor 2 (0=STOP, 1=ELŐRE, 2=HÁTRA)
    )

    Thread {
        try {
            outputStream?.write( b = message)
            outputStream?.flush()
        } catch (e: Exception) {
            e.printStackTrace()
        }
    }.start()
}
```

Összegyűjtjük egy tömbbe a négy küldeni kívánt adatot, mely a két csúszka, valamint a vezérlő gombok állapota. Majd a korábban létrehozott csatornán megkíséreljük elküldeni.

Kezelőfelület:

- Eszköz csatlakoztatása gomb
- Visszajelző szöveg a csatlakozás állapotáról
- 2-2 a motorok vezérlésére szolgáló gomb
- 1-1 csúszka a szervók vezérlésére

